MÉTODO GRÁFICO PARA SISTEMAS DE ECUACIONES 2×2

Guía didáctica: teoría, ejemplos resueltos, ejercicios y soluciones

MTI. Juan Carlos Santiago Sánchez
juancarlos.santiago.cb161@dgeti.sems.gob.mx

Índice

Presentación **2**

Propósito general **2**

Competencias esperadas **2**

1. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas **3**

2. Interpretación gráfica y tipos de solución **3**

3. Método gráfico **4**
3.1. Técnicas de trazado 4
3.2. Ejemplo 1: sistema con solución única (rectas no paralelas) 4
3.3. Ejemplo 2: sistema con solución única (ecuaciones en forma general) 5
3.4. Ejemplo 3: sistema sin solución (rectas paralelas) 6
3.5. Ejemplo 4: sistema con infinitas soluciones (rectas coincidentes) 7

4. Ejercicios propuestos (método gráfico) **8**
4.1. Sistemas con solución única 8
4.2. Sistemas sin solución (rectas paralelas) 9
4.3. Sistemas con infinitas soluciones (rectas coincidentes) 9
4.4. Problemas contextualizados 9

5. Soluciones de los 20 ejercicios **10**

6. Guía rápida de comprobación **11**

7. Autoevaluación **12**

8. Glosario **12**

9. Bibliografía en formato APA **12**

10.Nota didáctica final **13**

Presentación

Esta guía está dedicada exclusivamente al **método gráfico** para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Se estudian la interpretación geométrica de cada ecuación, los tres tipos de solución posibles (única, ninguna e infinitas), las técnicas de trazado (tabla de valores e intersecciones con los ejes) y la lectura del punto de intersección. Se incluyen cuatro ejemplos resueltos paso a paso, con gráficas, tablas y verificación, así como un banco de veinte ejercicios con sus soluciones.

Propósito general

Comprender y aplicar el método gráfico para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, interpretando geométricamente cada ecuación como una recta y clasificando el sistema según la relación entre ambas rectas.

Competencias esperadas

- Interpretar geométricamente un sistema 2×2 como intersección de rectas.
- Clasificar el sistema (solución única, sin solución, infinitas soluciones) a partir del determinante y de la observación gráfica.
- Trazar rectas mediante tabla de valores y mediante intersecciones con los ejes.
- Localizar el punto de intersección y verificar la solución en las ecuaciones originales.
- Modelar situaciones contextualizadas y resolverlas gráficamente.

1. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas

Un sistema 2×2 está formado por dos ecuaciones lineales que comparten dos incógnitas, normalmente x e y.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Una solución es un par ordenado (x, y) que satisface simultáneamente ambas ecuaciones. Geométricamente, cada ecuación representa una recta y la solución corresponde a su punto de intersección, si existe.

Ejemplo introductorio:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

La solución es $(3, 1)$, porque $2(3) + 1 = 7$ y $3 - 1 = 2$.

2. Interpretación gráfica y tipos de solución

Cada ecuación lineal en dos variables representa una recta en el plano cartesiano. Resolver el sistema equivale a determinar la relación entre ambas rectas.

- **Una solución:** las rectas se intersectan en un único punto (rectas con pendientes distintas).
- **Ninguna solución:** las rectas son paralelas y distintas (misma pendiente, distinta ordenada al origen).
- **Infinitas soluciones:** ambas ecuaciones representan la misma recta (rectas coincidentes).

Para el sistema $a_1x+b_1y = c_1$, $a_2x+b_2y = c_2$, el determinante de coeficientes $\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$ permite anticipar la situación.

Determinante Δ	Relación entre rectas	Tipo de solución
$\Delta \neq 0$	Se cortan en un punto	Solución única (compatible determinado)
$\Delta = 0$ y rectas coincidentes	Son la misma recta	Infinitas soluciones (compatible indeterminado)
$\Delta = 0$ y rectas paralelas	No se cortan	Sin solución (incompatible)

3. Método gráfico

El método gráfico consiste en representar ambas ecuaciones como rectas en el plano cartesiano y localizar visualmente su punto de intersección. Es la interpretación geométrica del sistema: cada ecuación lineal es una recta, y su solución es el punto donde se cortan.

3.1. Técnicas de trazado

Para trazar cada recta se emplean dos técnicas complementarias:

1. **Tabla de valores:** asignar valores arbitrarios a una variable y calcular los correspondientes de la otra, obteniendo al menos dos puntos por recta. Es útil cuando los coeficientes son fraccionarios o cuando se desean varios puntos de referencia.

2. **Intersecciones con los ejes:** hacer $x = 0$ para obtener la ordenada al origen y hacer $y = 0$ para obtener la abscisa al origen. Esta técnica es más rápida y revela de inmediato diferencias entre las rectas.

3.2. Ejemplo 1: sistema con solución única (rectas no paralelas)

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 7 \end{cases}$$

Tabla de valores para $y = 2x + 1$.

x	$y = 2x + 1$	Punto
-1	$2(-1) + 1 = -1$	$(-1, -1)$
0	$2(0) + 1 = 1$	$(0, 1)$
1	$2(1) + 1 = 3$	$(1, 3)$
2	$2(2) + 1 = 5$	$(2, 5)$
3	$2(3) + 1 = 7$	$(3, 7)$

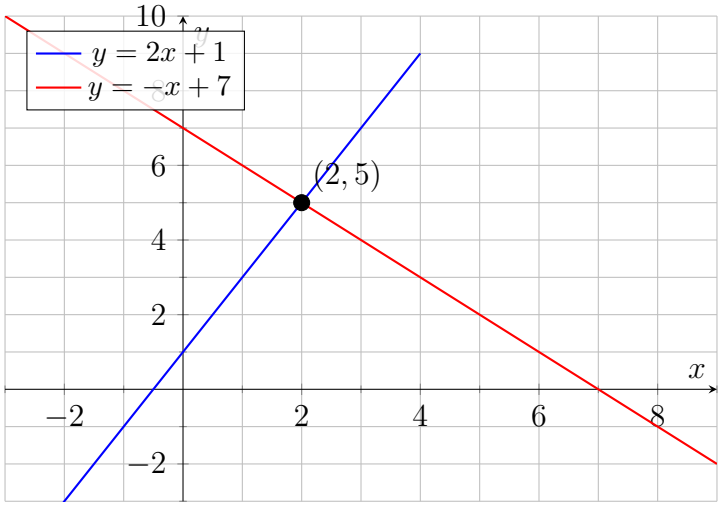
Tabla de valores para $y = -x + 7$.

x	$y = -x + 7$	Punto
0	$-0 + 7 = 7$	$(0, 7)$
2	$-2 + 7 = 5$	$(2, 5)$
4	$-4 + 7 = 3$	$(4, 3)$
6	$-6 + 7 = 1$	$(6, 1)$
7	$-7 + 7 = 0$	$(7, 0)$

Intersecciones con los ejes. Para $y = 2x + 1$: con $x = 0$, $y = 1$ (corta el eje y en $(0, 1)$); con $y = 0$, $x = -\frac{1}{2}$ (corta el eje x en $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$).

Para $y = -x + 7$: con $x = 0$, $y = 7$ (corta el eje y en $(0, 7)$); con $y = 0$, $x = 7$ (corta el eje x en $(7, 0)$).

Gráfica.



Verificación y conclusión. Sustituyendo $(2, 5)$: $2(2) + 1 = 5$ ✓, $-(2) + 7 = 5$ ✓. Las rectas tienen pendientes distintas (2 y -1), por lo que el sistema es *compatible determinado* y su única solución es $(2, 5)$.

3.3. Ejemplo 2: sistema con solución única (ecuaciones en forma general)

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

Conviene despejar y para graficar con facilidad: $y = 6 - 2x$ y $y = x$.

Tabla de valores para $y = 6 - 2x$.

x	$y = 6 - 2x$	Punto
0	6	$(0, 6)$
1	4	$(1, 4)$
2	2	$(2, 2)$
3	0	$(3, 0)$

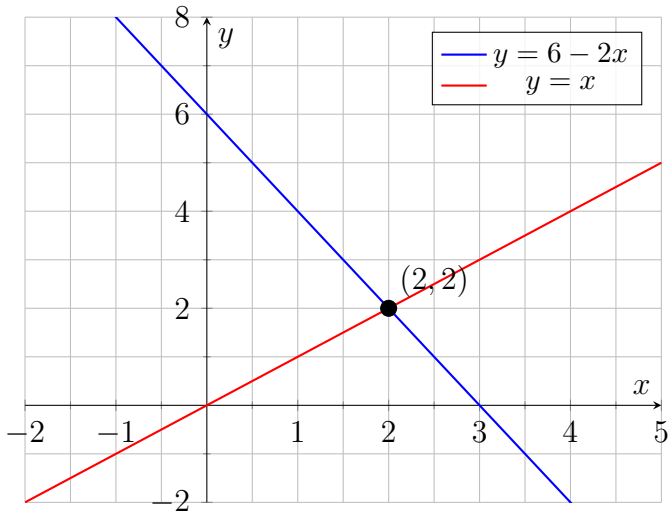
Tabla de valores para $y = x$.

x	$y = x$	Punto
-1	-1	$(-1, -1)$
0	0	$(0, 0)$
1	1	$(1, 1)$
2	2	$(2, 2)$

Intersecciones con los ejes. Para $2x + y = 6$: con $x = 0$, $y = 6 \Rightarrow (0, 6)$; con $y = 0$, $x = 3 \Rightarrow (3, 0)$.

Para $x - y = 0$: es la recta $y = x$, pasa por el origen. Con $x = 0$, $y = 0 \Rightarrow (0, 0)$; y con $y = 0$, $x = 0 \Rightarrow (0, 0)$. Es decir, solo corta los ejes en el origen.

Gráfica.



Verificación y conclusión. Sustituyendo $(2, 2)$: $2(2) + 2 = 6$ ✓, $2 - 2 = 0$ ✓. Las rectas tienen pendientes -2 y 1, distintas, luego el sistema tiene solución única: $(2, 2)$.

3.4. Ejemplo 3: sistema sin solución (rectas paralelas)

$$\begin{cases} y = -3x + 4 \\ y = -3x - 2 \end{cases}$$

Tabla de valores para $y = -3x + 4$.

x	$y = -3x + 4$	Punto
-1	7	$(-1, 7)$
0	4	$(0, 4)$
1	1	$(1, 1)$
2	-2	$(2, -2)$

Tabla de valores para $y = -3x - 2$.

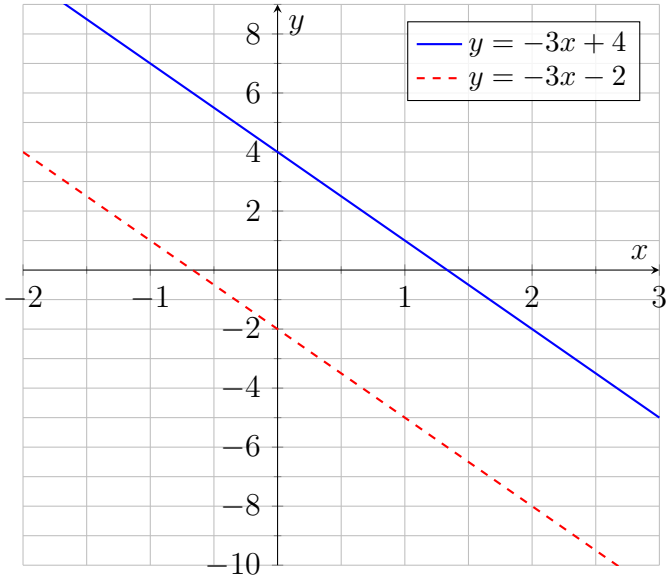
x	$y = -3x - 2$	Punto
-1	1	$(-1, 1)$
0	-2	$(0, -2)$
1	-5	$(1, -5)$
2	-8	$(2, -8)$

Intersecciones con los ejes. Para $y = -3x + 4$: $(0, 4)$ y $\left(\frac{4}{3}, 0\right)$.

Para $y = -3x - 2$: $(0, -2)$ y $\left(-\frac{2}{3}, 0\right)$.

Ambas rectas tienen pendiente -3 pero distinta ordenada al origen (4 y -2).

Gráfica.



Conclusión. Como las dos rectas son paralelas y distintas, nunca se cortan. El sistema es *incompatible*: no tiene solución. Verificación por determinante: $\Delta = (1)(-3) - (1)(-3) = 0$ y las rectas son distintas, lo que confirma la ausencia de intersección.

3.5. Ejemplo 4: sistema con infinitas soluciones (rectas coincidentes)

$$\begin{cases} 2x - 4y = 8 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

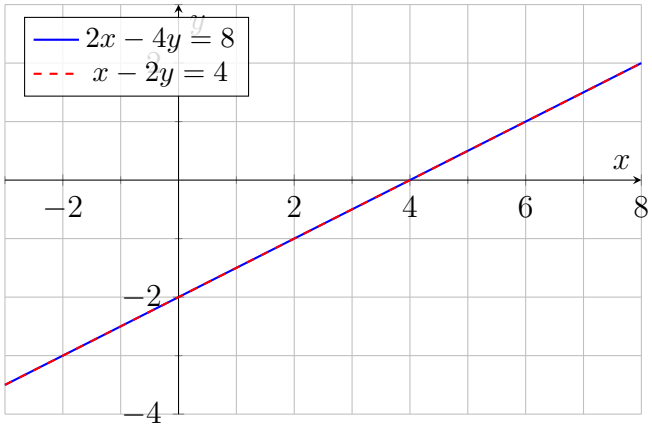
Dividiendo la primera ecuación entre 2 se obtiene $x - 2y = 4$, que es idéntica a la segunda. Es decir, ambas ecuaciones describen la misma recta: $y = \dfrac{x - 4}{2}$.

Tabla de valores para $y = \dfrac{x-4}{2}$.

x	$y = \dfrac{x-4}{2}$	Punto
-2	-3	$(-2,-3)$
0	-2	$(0,-2)$
2	-1	$(2,-1)$
4	0	$(4,0)$
6	1	$(6,1)$

Intersecciones con los ejes. Con $x=0$, $y=-2 \Rightarrow (0,-2)$. Con $y=0$, $x=4 \Rightarrow (4,0)$.

Gráfica.



Conclusión. Ambas ecuaciones representan la misma recta, por lo que las rectas son coincidentes y el sistema es *compatible indeterminado*: tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos (x,y) de la recta $y = \dfrac{x-4}{2}$. Verificación por determinante: $\Delta = (2)(-2)-(-4)(1) = 0$ y rectas coincidentes.

4. Ejercicios propuestos (método gráfico)

Instrucciones: Para cada sistema, traza ambas rectas en el plano cartesiano (usando tabla de valores o intersecciones con los ejes), localiza el punto de intersección y clasifica el sistema como *compatible determinado*, *compatible indeterminado* o *incompatible*. Verifica la solución cuando exista.

4.1. Sistemas con solución única

1. $y = x + 2;\ y = -x + 6$

2. $y = 3x - 2;\ y = -x + 6$

3. $y = 2x;\ y = -2x + 8$

4. $x + y = 5;\ x - y = 1$

5. $2x + y = 7;\ x - y = 2$

6. $3x + y = 9;\ 2x - y = 1$

7. $x + 2y = 6;\ 3x - y = 4$

8. $4x - 2y = 6;\ 2x + y = 7$

4.2. Sistemas sin solución (rectas paralelas)

9. $y = 3x + 1;\ y = 3x - 4$

10. $y = -2x + 5;\ y = -2x - 3$

11. $2x + y = 4;\ 2x + y = 7$

12. $4x - 2y = 6;\ 2x - y = 5$

4.3. Sistemas con infinitas soluciones (rectas coincidentes)

13. $y = 2x - 1;\ 2y = 4x - 2$

14. $x + y = 4;\ 3x + 3y = 12$

15. $2x - 4y = 8;\ x - 2y = 4$

16. $5x - 10y = 20;\ x - 2y = 4$

4.4. Problemas contextualizados

17. En un estacionamiento hay autos y motos. En total se cuentan 20 vehículos y 60 ruedas. Plantea el sistema, resuélvelo gráficamente e interpreta el punto de intersección.

18. La suma de dos números es 12 y su diferencia es 4. Plantea el sistema, resuélvelo gráficamente e identifica los números.

19. Un comerciante vende dos productos: el producto A cuesta \$30 y el producto B cuesta \$50. En un día vendió 10 artículos y recaudó \$380. Plantea el sistema y resuélvelo gráficamente.

20. Dos planes de internet: el plan A cobra \$200 fijos más \$5 por cada GB consumido; el plan B cobra \$300 fijos más \$3 por GB. Plantea ambas rectas, grafícalas y determina a partir de cuántos GB conviene cada plan.

5. Soluciones de los 20 ejercicios

Ejercicio 1. $x+2=-x+6 \Rightarrow 2x=4 \Rightarrow x=2,\ y=4$. Solución: $(2,4)$. *Verificación:* $4=2+2$; $4=-2+6$. ✓

Ejercicio 2. $3x-2=-x+6 \Rightarrow 4x=8 \Rightarrow x=2,\ y=4$. Solución: $(2,4)$. *Verificación:* $4=3(2)-2$; $4=-2+6$. ✓

Ejercicio 3. $2x=-2x+8 \Rightarrow 4x=8 \Rightarrow x=2,\ y=4$. Solución: $(2,4)$. *Verificación:* $4=2(2)$; $4=-2(2)+8$. ✓

Ejercicio 4. Sumando: $2x=6 \Rightarrow x=3,\ y=2$. Solución: $(3,2)$. *Verificación:* $3+2=5$; $3-2=1$. ✓

Ejercicio 5. $y=7-2x$ y $y=x-2 \Rightarrow 7-2x=x-2 \Rightarrow x=3,\ y=1$. Solución: $(3,1)$. *Verificación:* $2(3)+1=7$; $3-1=2$. ✓

Ejercicio 6. Sumando: $5x=10 \Rightarrow x=2,\ y=3$. Solución: $(2,3)$. *Verificación:* $3(2)+3=9$; $2(2)-3=1$. ✓

Ejercicio 7. $y=3-\frac{x}{2}$ y $y=3x-4 \Rightarrow 3-\frac{x}{2}=3x-4 \Rightarrow x=2,\ y=2$. Solución: $(2,2)$. *Verificación:* $2+2(2)=6$; $3(2)-2=4$. ✓

Ejercicio 8. $y=2x-3$ y $y=7-2x \Rightarrow 2x-3=7-2x \Rightarrow x=\frac{5}{2},\ y=2$. Solución: (2,5, 2). *Verificación:* $4(2{,}5)-2(2)=6$; $2(2{,}5)+2=7$. ✓

Ejercicio 9. Misma pendiente 3, distintas ordenadas 1 y -4. Sistema incompatible.

Ejercicio 10. Misma pendiente -2, distintas ordenadas 5 y -3. Sistema incompatible.

Ejercicio 11. Ambas tienen pendiente -2 y cortan el eje y en 4 y 7. Sistema incompatible.

Ejercicio 12. $4x-2y=6$ equivale a $2x-y=3$, pero la segunda es $2x-y=5$. Paralelas distintas. Sistema incompatible.

Ejercicio 13. $2y=4x-2$ equivale a $y=2x-1$, idéntica a la primera. Sistema compatible indeterminado: infinitas soluciones.

Ejercicio 14. $3x+3y=12$ equivale a $x+y=4$, idéntica a la primera. Sistema compatible indeterminado: infinitas soluciones.

Ejercicio 15. $2x-4y=8$ equivale a $x-2y=4$, idéntica a la segunda. Sistema compatible indeterminado.

Ejercicio 16. $5x-10y=20$ equivale a $x-2y=4$, idéntica a la segunda. Sistema compatible indeterminado.

Ejercicio 17. Sistema: $a + m = 20;\ 4a + 2m = 60$. De la primera $m = 20 - a$; sustituyendo $4a + 2(20 - a) = 60 \Rightarrow 2a = 20 \Rightarrow a = 10,\ m = 10$. Solución gráfica: las rectas se cortan en $(10, 10)$. Hay 10 autos y 10 motos. *Verificación:* $10 + 10 = 20$; $40 + 20 = 60$. ✓

Ejercicio 18. Sistema: $x + y = 12;\ x - y = 4$. Sumando: $2x = 16 \Rightarrow x = 8,\ y = 4$. Las rectas se cortan en $(8, 4)$. Los números son 8 y 4. *Verificación:* $8 + 4 = 12$; $8 - 4 = 4$. ✓

Ejercicio 19. Sistema: $a + b = 10;\ 30a + 50b = 380$. Con $b = 10 - a$: $30a + 50(10 - a) = 380 \Rightarrow -20a = -120 \Rightarrow a = 6,\ b = 4$. Las rectas se cortan en $(6, 4)$. Se vendieron 6 unidades del producto A y 4 del producto B. *Verificación:* $6 + 4 = 10$; $30(6) + 50(4) = 380$. ✓

Ejercicio 20. Sistema: $C_A = 200 + 5g;\ C_B = 300 + 3g$. Igualando: $200 + 5g = 300 + 3g \Rightarrow 2g = 100 \Rightarrow g = 50$. Las rectas se cortan en (50, 450). Con menos de 50 GB conviene el plan A; con más de 50 GB conviene el plan B; con 50 GB cuestan lo mismo.

6. Guía rápida de comprobación

- Verifica que cada recta pase por al menos dos puntos correctos (de la tabla o de las intersecciones con los ejes).
- Localiza el punto de intersección con precisión: si las rectas se cruzan en un valor entero o sencillo, úsalo; si no, estima con la cuadrícula.
- Sustituye (x, y) en las dos ecuaciones originales.
- Si las rectas parecen paralelas, confirma comparando pendientes: si son iguales y las ordenadas al origen distintas, el sistema no tiene solución.
- Si las rectas parecen coincidentes, verifica que una ecuación sea múltiplo de la otra.
- Calcula $\Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1$ como comprobación rápida del tipo de solución.

7. Autoevaluación

Criterio	Logrado	En proceso	Por reforzar
Identifico el tipo de solución por la posición de las rectas.			
Trazo rectas mediante tabla de valores.			
Trazo rectas mediante intersecciones con los ejes.			
Localizo correctamente el punto de intersección.			
Clasifico el sistema como determinado, indeterminado o incompatible.			
Verifico siempre la solución en las dos ecuaciones.			
Traduzco problemas contextualizados a sistemas y los resuelvo gráficamente.			

8. Glosario

- **Sistema compatible determinado:** sistema con solución única (rectas con pendientes distintas).
- **Sistema compatible indeterminado:** sistema con infinitas soluciones (rectas coincidentes).
- **Sistema incompatible:** sistema sin solución (rectas paralelas distintas).
- **Pendiente:** inclinación de la recta; dos rectas con la misma pendiente son paralelas o coincidentes.
- **Ordenada al origen:** valor de y cuando $x = 0$; punto donde la recta corta el eje y.
- **Abscisa al origen:** valor de x cuando $y = 0$; punto donde la recta corta el eje x.
- **Determinante:** número $\Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1$; si $\Delta \neq 0$, las rectas se cortan en un único punto.
- **Punto de intersección:** par ordenado (x, y) donde se cruzan dos rectas; es la solución del sistema.

9. Bibliografía en formato APA

- Anton, H., & Rorres, C. (2013). *Elementary linear algebra: Applications version* (11.ª ed.). Wiley.
- Grossman, S. I., & Flores, J. J. (2019). *Álgebra lineal* (8.ª ed.). McGraw-Hill.

- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2016). *Linear algebra and its applications* (5.ª ed.). Pearson.
- Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (2011). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica* (13.ª ed.). Cengage Learning.

10. Nota didáctica final

El método gráfico es la puerta de entrada natural al estudio de los sistemas de ecuaciones: permite *ver* la solución antes de calcularla y comprender por qué un sistema puede tener una, ninguna o infinitas soluciones según la posición relativa de las rectas. Aunque para sistemas grandes se prefieren métodos algebraicos como sustitución, eliminación o Gauss, la interpretación gráfica sigue siendo la referencia conceptual que da sentido a todos los demás métodos.